TEKNIK
PENAKSIRAN
BARANG JAMINAN EMAS

Training • Gadai Plus+

Modern • Clean • Professional

KESEPAKATAN KELAS

Hadir tepat waktu, jika telat informasikan kepada trainer sebelum hari training dimulai

Membawa buku catatan & alat tulis

Diperbolehkan minum & Makan (asal bagi-bagi ke sebelahnya hehe) & Izin ke toilet

Aktif berpartisipasi (Bertanya dan menjawab)

Hp silent selama sesi training berlangsung

Menggunakan pakaian sopan dan rapi

PRE TEST

https://tinyurl.com/PreTestEmasBatchI

Agenda

01
Pengetahuan Logam Perhiasan

02
Emas Sebagai Perhiasan Dan Investasi

03
Teknik Pengujian Emas Non Teknis & Teknis

04
Tips Menaksir Perhiasan Emas

05
Teknik Mengidentifikasi Emas Palsu

06
Menentukan Nilai Taksiran Emas

01 Pengetahuan Logam Perhiasan

LOGAM PERHIASAN

YAITU LOGAM YANG BANYAK DIGUNAKAN UNTUK PERHIASAN YANG PADA UMUMNYA TERBUAT DARI LOGAM MULIA/ADI DAN LOGAM CAMPURANNYA (BAIK LOGAM NON-ADI MAUPUN ALLOY)

CIRI DAN SIFAT FISIK LOGAM PERHIASAN:

1. WARNA MENGKILAT (MEMANTULKAN SINAR)
2. TIDAK BERKARAT
3. MUDAH DITEMPA DAN DIBENTUK
4. ELASTIS
5. PENGHANTAR PANAS & LISTRIK YANG BAIK

JENIS - JENIS LOGAM

LOGAM MULIA / ADI

EMAS, PLATINA, PERAK DAN AIR RAKSA (**TAHAN TERHADAP KARAT**)

LOGAM NON ADI

TEMBAGA, ALUMUNIUM, TIMAH PUTIH, NIKEL, BESI, SENG/TIMAH SARI/ ZINK, TIMAH HITAM, TUNGSTEN, MAGNESIUM, DLL (**TIDAK TAHAN KARAT**)

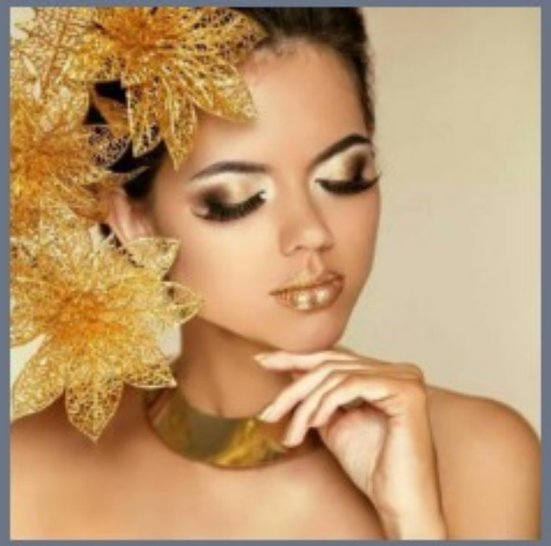
JENIS LOGAM MULIA/ADI

No	Nama Logam	Simbol Kimia	Warna	Kekerasan Scala Mohs	Berat jenis (gr/cc)
1	EMAS/ GOLD	Aurum (Au)	Kuning Kemilau	2,5 – 3	19,25 – 19,60
2	PERAK/ SILVER	Argentum (Ag)	Putih Metalik	2,5 - 3	10,50
3	PLATINA	Platina (Pt)	Putih	5	21,47 – 21,90
4	AIR RAKSA	Hydrargyrum (Hg)	Putih	Cair	13,60

JENIS LOGAM NON ADI

No	Nama Logam	Warna	Simbol Kimia	Kekerasan Scala Mohs	Berat Jenis (gr/cc)
1	TEMBAGA	Merah Metalik	Cuprum (Cu)	3	8,88
2	ALUMUNIUM	Putih Keperakan	Alumunium (Al)	2,5 - 3	2,65 – 2,70
3	TIMAH PUTIH	Putih Perak	Stannum (Sn)	1,5-2	7,30
4	NIKEL	Putih Metalik	Nickel (Ni)	4	8,90
5	BESI	Abu2 Metalik	Ferrum (Fe)	4	8,00
6	TIMAH SARI / SENG	Abu2 Kebiruan	Zink (Zn)	2,5 - 3	7,12
7	TIMAH HITAM	Abu2 Keperakan	Plumbum (Pb)	3,0 – 3,5	11,34
8	TITANIUM	Silver metalik	Titanium (Ti)	6	2.34
9	TUNGSTEN	Silver kehitaman	Wolfram (W)	8	19,25

Sifat sifat Logam Mulia (Adi)



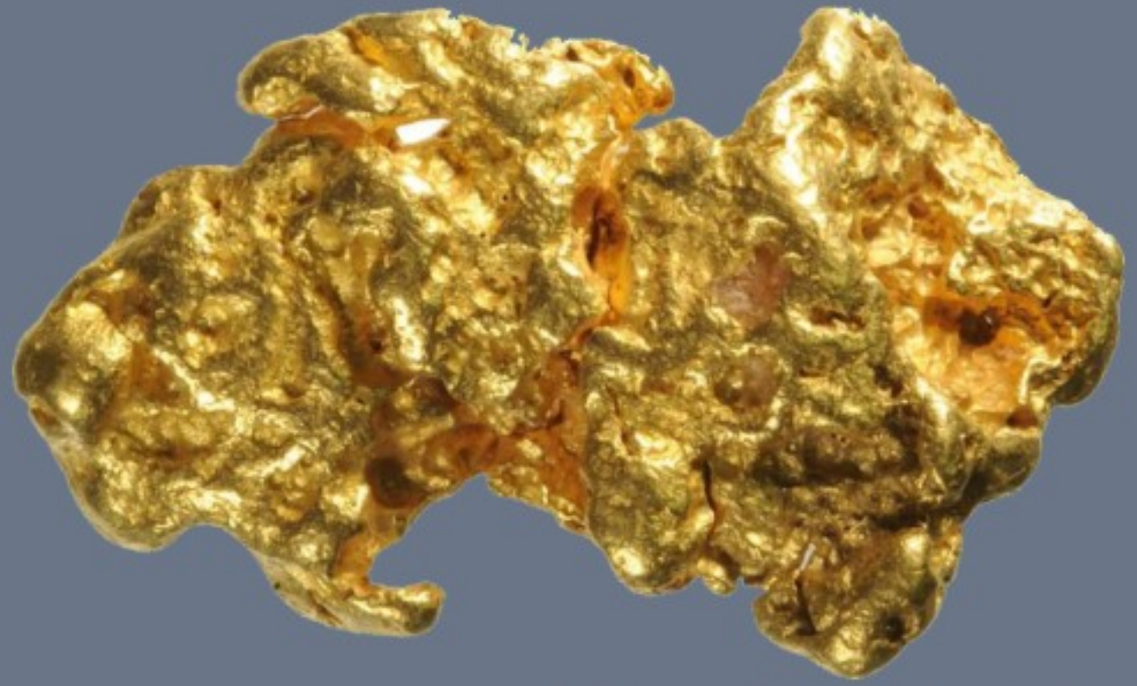
INDAH

LANGKA

TAHAN LAMA

MAHAL

EMAS SALAH SATU LOGAM MULIA



GOLD

The chemical symbol for gold is Au, which is derived from the Latin word “Aurum,” which mean “shining dawn”

FINE GOLD
999.9
FINE GOLD
999.9

02 Emas Sebagai Perhiasan Dan Investasi

MANFAAT EMAS

1. Sebagai logam perhiasan
2. Komponen peralatan elektronik
3. Alat kedokteran / dentistry
4. Katalis Industri
5. Bahan bangunan
6. Sebagai alat pembayaran
7. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia

Fungsi Emas dari masa ke masa

Medium Of Exchange

Sebagai alat Tukar hingga tahun 1900 an

Unit Of Account

Sebagai alat ukur untuk berbagai asset/komoditas

Store Of Value

Sebagai alat penyimpan Nilai /**Investasi**

Perhiasan

Sebagai Perhiasan di berbagai budaya

logam Emas

1. Simbol kimia = AU (AURUM)
2. Berat Jenis = 19.25 - 19.60 (**19.32**)
3. Titik cair = 1.063^{0}C
4. Titik didih = 2.600^{0}C
5. Tidak larut dalam Asam Nitrat (HNO3)
6. Tidak terpengaruh oleh magnet
7. Tidak mengalami korosi/tahan terhadap karat
8. Mudah bersenyawa dengan logam lain
9. Liat dan elastis/mudah dibentuk
10. Lunak dan mudah ditempa hingga tipis
11. Berdaya hantar listrik tinggi

"Salah satu sifat fisik emas Murni itu adalah warnanya kuning, lunak, mudah ditempa, elastis atau mudah dibentuk (malleable & ductile).
Sementara untuk dibuat sebuah perhiasan diperlukan logam yang memiliki warna bervariasi serta tekstur lebih keras agar perhiasan memiliki warna sesuai kebutuhan design dan bentuk perhiasannya tidak mudah berubah bentuk"

PERLUNYA EMAS DILEBUR DENGAN LOGAM LAIN

TUJUAN PELEBURAN

MENGHASILKAN MACAM MACAM WARNA YANG INDAH

AGAR BARANG MENJADI LEBIH KUAT

MENGHASILKAN PERBANDINGAN ATAU PERINGKAT KADAR / KEKUATAN / KARAT

MENYESUAIKAN DENGAN DAYA BELI MASYARAKAT

JENIS JENIS LOGAM YANG UMUM DILEBUR DENGAN EMAS

PERAK

Argentum (Ag)

TEMBAGA

Cuprum (Cu)

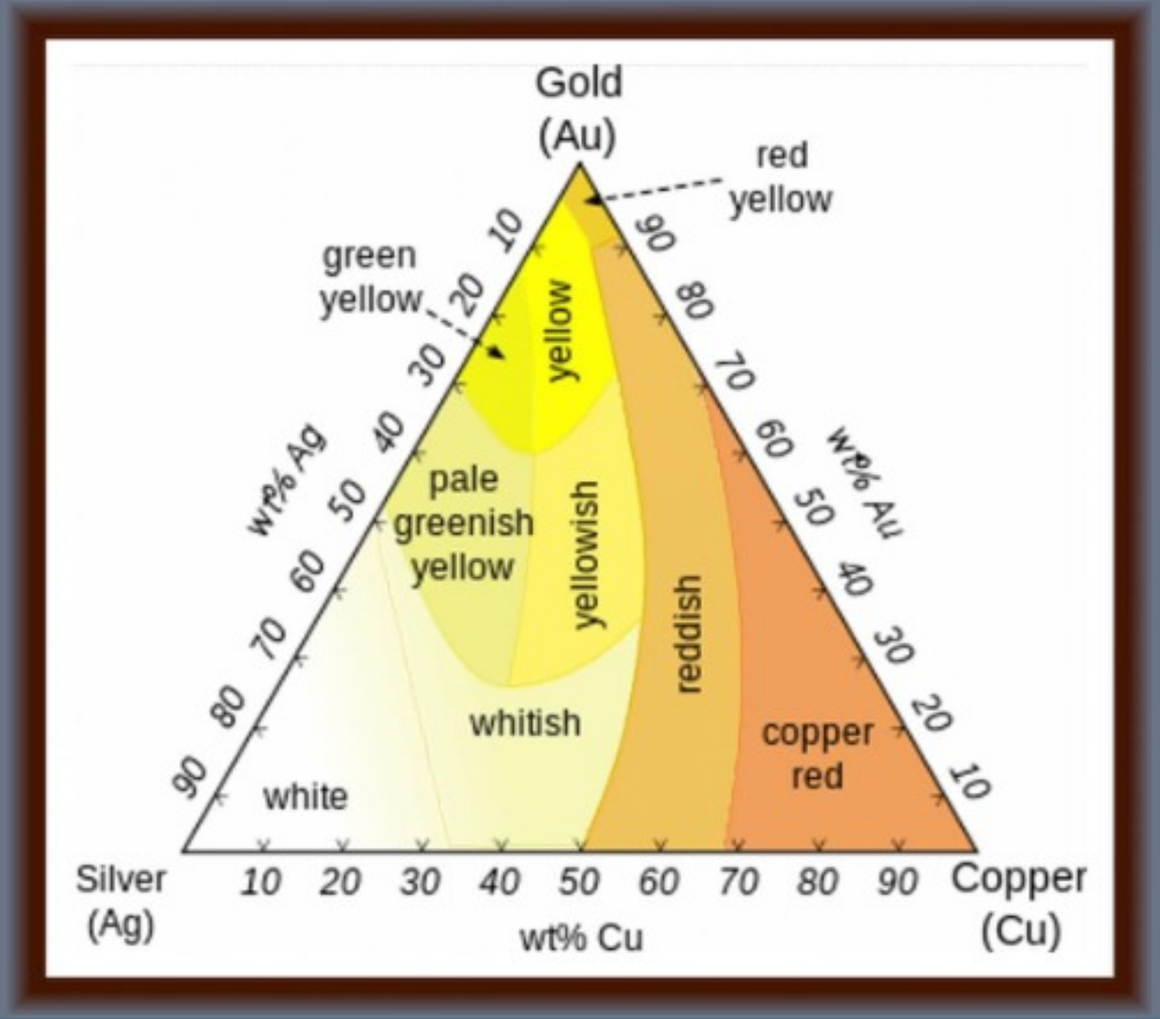
Sifat dan karakteristik logam Perak / Argentum / Ag

1. Simbol kimia = Ag (Argentum)
2. Berat Jenis = 10.5 gr/cc
3. Titik Lebur = 961.78^{0}C
4. Bersifat lunak dan mudah ditempa sampai tipis
5. Mudah bersenyawa dengan logam lain
6. Berwarna putih keabuan
7. Memiliki daya hantar listrik tinggi

Sifat dan karakteristik logam Tembaga / Cuprum / Cu

1. Simbol kimia = Cu (Cuprum)
2. Berat Jenis = 8,88 gr/cc
3. Titik lebur = 1.084,62 ^{o}C
4. Titik Didih = 2.562 ^{o}C
4. Warna kemerahan
5. Lebih keras dari emas
6. Tahan panas dan sebagai penghantar listrik yang baik
7. Mudah ditempa

Warna logam Hasil Leburan



Emas

Perak

Tembaga

“Ketika logam emas dilebur dengan logam lain untuk dijadikan perhiasan, maka logam hasil leburan memiliki kadar emas yang berbeda beda, sesuai komposisi campurannya.”

—Munculnya Istilah Karat, Purity, Fineness

PENGERTIAN KADAR

KADAR EMAS

1. Suatu perbandingan quantum antara emas murni dengan campurannya.
2. Dari berbagai komposisi leburan akan dapat menghasilkan beraneka kadar/kekuatan.
3. Beberapa bagian emas murni dalam suatu leburan sering dijadikan patokan untuk penyebutan atau kekuatan leburan.

PENYEBUTAN KADAR EMAS

SISTEM AMERIKA

- Penyebutan dengan : KARAT
- Contoh : 18 karat berarti
- 18 bag emas murni
- 6 bag logam campuran
- Purity

SISTEM EROPA

- Penyebutan dengan : PERIBUAN / PROSENTASE
- Contoh : 0,833
- berarti 83,33 % Emas murni + 16,67 % logam campuran
- Fineness

Lembaga gadai/ Amerika	Toko / Pedagang	Eropa
24	99,99	0,999
23	95,83	0,958
22	91,66	0,916
21	87,50	0,875
20	83,33	0,833
19	79,16	0,792
18	75,00	0,750
17	70,83	0,708

Lembaga gadai / Amerika	Toko / Pedagang	Eropa
16	66,66	0,666
15	62,50	0,625
14	58,33	0,583
12	50,00	0,500
10	41,66	0,416
8	33,33	0,333
6	25,00	0,250
Kadar emas yang kurang dari 6 karat disebut **SWASA**		

PENETAPAN KADAR SNI EMAS 8880:2020

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SNI 8880:2020

Barang-barang emas

Standar ini menetapkan definisi, persyaratan, pengambilan contoh, metode uji, syarat lulus uji dan penandaan barang-barang emas.

Persyaratan mutu barang-barang emas

Kadar emas (%)	Karat	Metode uji
99,99	Emas murni	*Inductively Coupled Plasma* (ICP)
99,90 – 99,98	24	*Fire Assay*
95,83 – 99,89	23	
91,67 – 95,82	22	
87,50 – 91,66	21	
83,33 – 87,49	20	
79,17 – 83,32	19	
75,00 – 79,16	18	
70,83 – 74,99	17	
66,67 – 70,82	16	
62,50 – 66,66	15	
58,33 – 62,49	14	
54,16 – 58,32	13	
50,00 – 54,15	12	
45,83 – 49,99	11	
41,67 – 45,82	10	
37,50 – 41,66	9	
33,33 – 37,49	8	

Baca secara daring dokumen SNI di:

akses-sni.bsn.go.id

bsn_sni Badan Standardisasi Nasional www.bsn.go.id

CONTOH KODE-KODE EMAS

KODE	KARATASE
300, 6K, MG, LGT, LG	6 Karat
375, 8K, MG E, SA, MG SA, ILY GOLD 375	8 Karat
420, 10K	10 Karat
500, SQ5, 12K	12 Karat
585, 14K	14 Karat
700, 16K, S22	16 Karat
708, 17K	17 Karat
750, B22, 18K, AU75	18 Karat
875, 21K	21 Karat
916	22 Karat
9999, 24K, AU 99	23 Karat

CAP PABRIK
HWT, CITRA, UBS, L, MT, SA, MGP, KH, ILY, SDW, HALA, DE, BG,WLY, BMW, YT, LGT, HTM, HA, SMG

916
916

750

AL
750

585

9999

HWT
700/16K
SNI
700

HARGA EMAS
CAP 750
750

LIONTIN EMAS KADAR 300 UBS

+/- 1.10 GRAM

LIONTIN IKAN

EMAS 375 HWT

1.93 GRAM

CINCIN EMAS KADAR 300 HWT

+/- 2.04 GRAM

ANTING KLIP BUNGA EMAS KADAR 375 (8K) HWT

+/-1.16 GRAM

420

K S700

700

700

700

750

750

375
8K

SINAR ABADI

UBS
PUSAT EMAS MODEL BARU®

UBS GOLD
Trust In Gold

HWT

KING HALIM
GOLD INNOVATION

PT. Sentral Kreasi Kencana

ILYGOLD

SUMBER MAS

CITRA JEWELLERY

EST. 2020

AYU 1982

sMG

Galeri 24
Pegadaian

MT JEWELRY

HA
HARTADINATA ABADI
• JEWELLERY MANUFACTURER •

MACAM-MACAM WARNA EMAS

No	Campuran	Warna
1	EMAS MURNI + TEMBAGA	EMAS MERAH
2	EMAS MURNI + PERAK MURNI	EMAS KUNING
3	EMAS MURNI + TIMAH SARI + NIKEL + PERAK MURNI	EMAS PUTIH
4	EMAS MURNI + PERAK MURNI + KADMIUM + TEMBAGA	EMAS HIJAU
5	EMAS MURNI + BESI	EMAS BIRU
6	EMAS MURNI + PERAK MURNI + TEMBAGA	EMAS JINGGA/ROSE GOLD
7	EMAS MURNI + PALLADIUM + PERAK MURNI	EMAS COKLAT
8	EMAS MURNI + TEMBAGA + BESI	EMAS ABU ABU
9	EMAS MURNI + ALUMINIUM	EMAS UNGU
10	EMAS MURNI + RHODIUM/RUTHENIUM	EMAS HITAM

CAP TANGGUNGAN

YAITU SUATU CAP YANG MENJAMIN AKAN KEBENARAN MENGENAI KADAR YG TERTERA DI BARANG

CAP ATAU KODE BIASANYA DALAM BENTUK ANGKA DAN HURUF, MISAL : 22K ATAU 0.916

MENGINGAT DI INDONESIA BELUM ADA KETENTUAN YANG MENGATUR HAL INI, MAKA LEMBAGA GADAI MENENTUKAN KADAR BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN, BUKAN BERDASAR CAP

SOAL LEBURAN

Diketahui :

Satu cincin Emas Kuning (EK) kadar 18 karat berat 10 gram dan satu gelang Emas Merah (EM) kadar 14 karat berat 12 gram ingin dilebur dan dibuat menjadi sebuah lempengan.

Ditanyakan :

Berapa berat emas murni dan kadar dari lempengan tersebut ?

Jawab soal Leburan

Berat Barang	Kadar dan jenis emas	Berat Emas Murni	Berat Logam Campuran
10 gram	18 karat EK	18/24 x 10 = 7,50 gram	2,50 gram
12 gram	14 karat EM	14/24 x 12= 7,00 gram	5,00 gram
22 gram		14,50 gram	7,50 gram

Rumus Mencari berat Emas Murni

Kadar barang : Kadar emas murni x Berat Barang

Rumus Mencari Berat Campuran

Berat Barang dikurangi Berat Emas Murni

Kadar emas **=** (Berat Emas Murni **:** Berat Barang) x Kadar Emas Murni

Kadar = 14,50 / 22 x 24 krt = 15,82 krt dibulatkan menjadi 16 karat.

Diketahui :

Michael Jordan memiliki 3 (tiga) cincin Emas Kuning (EK) kadar 22 karat dengan berat total 81 gram dan 3 (tiga) cincin Emas Merah (EM) kadar 17 karat dengan berat total 96 gram. MJ ingin membuat sebuah lempengan balok dari peleburan perhiasannya tersebut.

Ditanyakan :

Berapa berat emas murni dan kadar dari lempengan balok tersebut?

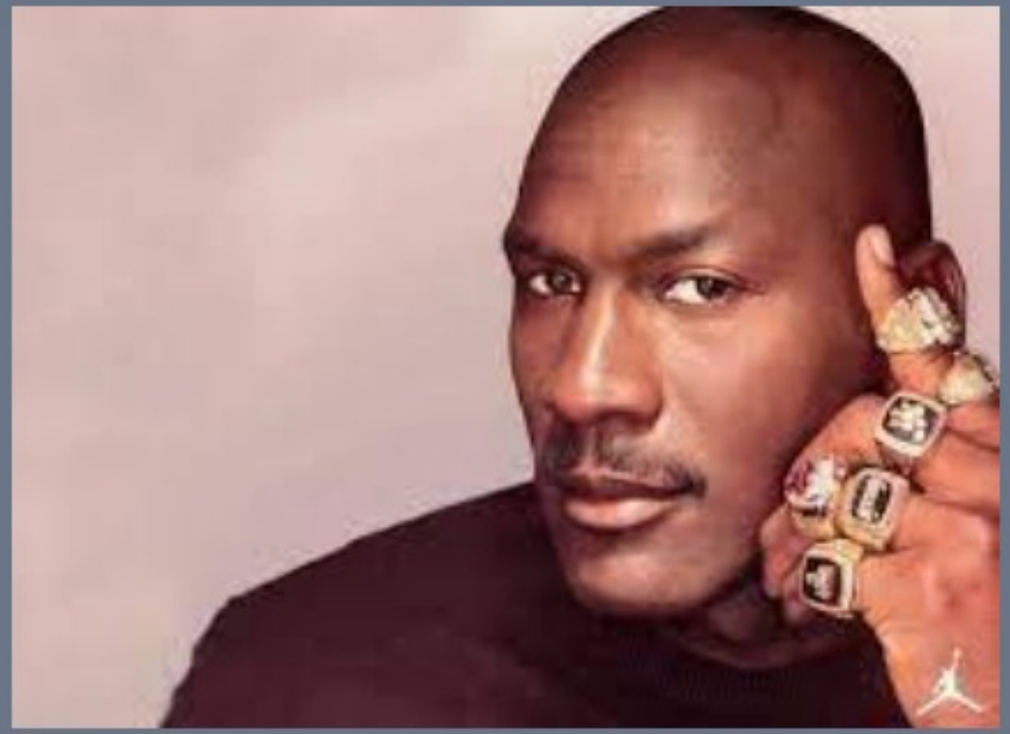
Berapa berat tembaga dan perak dalam lempengan tersebut?

Berat Barang	Kadar dan jenis emas	Berat Emas Murni	Berat Logam Campuran
81 gram	22 karat EK	22/24 x 81 = 74,25 gram	6,75 gram
96 gram	17 karat EM	17/24 x 96= 68 gram	28 gram
177 gram		142,25 gram	34.75 gram

Kadar lempengan = 142,25 / 177 X 24 = 19,288 ct dibulatkan 19 karat

Berat Tembaga = 28 gram

Berat Perak = 6,75 gram



“my attitude is that if you push me towards something that you think is a weakness, then i will turn that perceived weakness into a strength”

“sikap saya adalah jika Anda mendorong saya menuju sesuatu yang menurut Anda merupakan sebuah kelemahan, maka saya akan mengubah kelemahan yang dirasakan menjadi kekuatan”

03 Teknik Pengujian Emas Non Teknis & Teknis

MENGUJI KEASLIAN EMAS

Pada zaman kuno dulu, menggigit emas menjadi cara paling umum untuk memeriksa kualitas emas. Karena emas adalah logam lunak, jadi gigi harus meninggalkan bekas gigitan di atasnya. Hal tersebut dilakukan karena cara yang paling mudah, cepat dan praktis

Metode Pengujian Kadar Emas

Uji Alat
XRF dan Gold Tester

Uji Non Teknis

Analisa Kimia

Uji Laboratorium

Fire Assay
ICP

Uji Analisa

Analisa Berat Jenis

TEKNIK PENGUJIAN NON TEKNIS

- Menimang-nimang barang diatas tangan sebelum ditimbang
- Menjatuhkan barang perhiasan diatas lantai / benda yang keras
- Barang jaminan emas dibengkokkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya bagian yang berkerut atau kisut-kisut.
- Diperiksa dengan loupe untuk mengidentifikasi ada tidaknya bagian yang terkelupas, gradasi warna, dan atau kerutan.
- Menempelkan magnet untuk mengidentifikasi ada tidaknya logam lain selain emas
- Cium baunya untuk mengidentifikasi bau amis atau tidak
- Masukkan ijuk/kawat lunak/senar untuk mengidentifikasi ada tidaknya isian

TEKNIK PENGUJIAN SECARA TEKNIS

ANALISA KIMIA (TOUCHSTONE)

ANALISA BERAT JENIS (SPECIFIC GRAFITY)

ANALISA KIMIA (TOUCHSTONE ANALYSIS)

Adalah :

Metode menentukan kadar perhiasan dengan uji gosok

ALAT PENGUJIAN

1. ALAT – ALAT YANG DIPERGUNAKAN :
   - BATU UJI
   - AIR UJI
   - JARUM UJI
   - LOUPE
   - MAGNET

CIRI - CIRI BATU UJI YANG BAIK :

1. BERWARNA HITAM KELAM, BENTUK KOTAK, DAN BULAT PENCIL

2. RASA GOSOKANNYA TIDAK TERLALU KASAR DAN TIDAK TERLALU LICIN

3. TIDAK MENGANDUNG KAPUR

4. KERAS DAN TIDAK MUDAH TERGORES

5. HARUS BERSIH, TIDAK BOLEH ADA SISA-SISA BEKAS GARIS UJI YANG LAMA

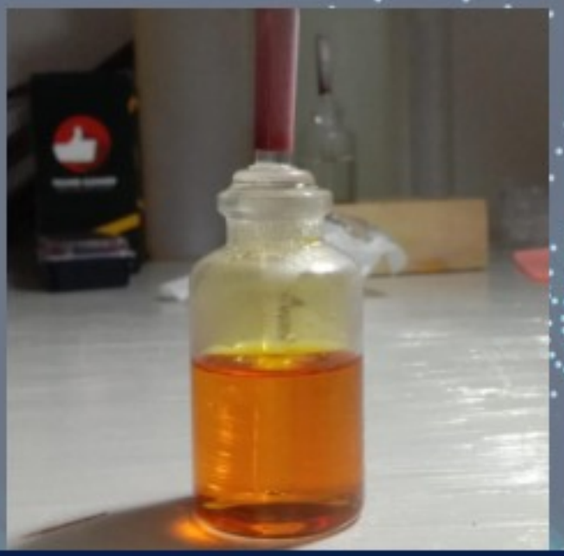
6. PENCUCIAN BATU MENGGUNAKAN BATU APUNG YANG KEMUDIAN DIBERSIHKAN DENGAN KEMIRI AGAR TAMPAK HITAM PEKAT

7. JANGAN SAMPAI BERMINYAK KARENA AIR UJI AKAN SULIT BEREAKSI DENGAN EMAS YANG AKAN DIUJI

FORMULA AIR UJI :

1. AIR UJI 1 : HNO3

2. AIR UJI 2 :
   3 BAGIAN HNO3 + 2 BAGIAN HCL



JENIS JARUM UJI EMAS

- **JARUM UJI EMAS MERAH (EM)**

  TERDIRI DARI 14 BATANG, YAITU :

  6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 DAN 23 KARAT

- **JARUM UJI EMAS KUNING (EK)**

  TERDIRI DARI 14 BATANG, YAITU :

  6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 DAN 23 KARAT

- **JARUM UJI EMAS PUTIH (EP)**

  TERDIRI DARI 2 BATANG, YAITU 14 DAN 18 KARAT

LOUPE

- JIKA PANDANGAN MATA KURANG JELAS DALAM MENGAMATI CAP, KODE, ATAUPUN REAKSI, MAKA BISA MENGGUNAKAN LOUPE
- UNTUK MENENTUKAN BAGIAN PERHIASAN YANG AKAN DIGOSOK, CERMATI DENGAN LOUPE DAN PILIH BAGIAN YANG DAPAT MEWAKILI PERHIASAN SECARA KESELURUHAN
- AGAR DIPERHATIKAN BAGIAN PERHIASAN YANG MUDAH PUTUS ATAU PATAH

CARA PENGUJIAN

1. Barang Jaminan Emas digosokkan pada batu uji hingga meninggalkan garis uji yang jelas.
2. Garis uji ditetesi dengan air uji satu.
3. Reaksi dari air uji satu terhadap garis uji diidentifikasi untuk menentukan karatase.
4. Pada tempat lain di garis uji ditetesi air uji dua.
5. Reaksi dari air uji dua terhadap garis uji diidentifikasi untuk menentukan karatase.

TABEL REAKSI AIR UJI 1 (HNO3) TERHADAP EMAS MERAH

KADAR	KECEPATAN REAKSI	SETELAH DIKERINGKAN
6 KRT	BEREAKSI CEPAT SEKALI	HILANG
8 KRT	REAKSI CEPAT	HAMPIR HILANG
10 KRT	REAKSI TIDAK BEGITU CEPAT	SEDIKIT HILANG
12 KRT	BEREAKSI PERLAHAN-LAHAN	SISA GOSOKANNYA SEDIKIT
14 KRT	BEREAKSI PERLAHAN-LAHAN SEKALI MULAI DARI PINGGIR	SISA GOSOKANNYA AGAK BANYAK
16 KRT	BEREAKSI SEDIKIT SEKALI	SISA GOSOKANNYA BANYAK

TABEL REAKSI AIR UJI 2 TERHADAP EMAS MERAH

KADAR	KECEPATAN REAKSI	SETELAH DIKERINGKAN
18 KARAT	MULA-MULA PERLAHAN KEMUDIAN CEPAT BEREAKSI	SISA GOSOKANNYA SEDIKIT
20 KARAT	REAKSI TIDAK BEGITU CEPAT	SISA GOSOKANNYA AGAK BANYAK
22 KARAT	BEREAKSI PERLAHAN-LAHAN	SISA GOSOKANNYA BANYAK

TABEL REAKSI AIR UJI 1(HNO3) TERHADAP EMAS KUNING

KADAR	KECEPATAN REAKSI	SETELAH DIKERINGKAN
6 KRT	REAKSI CEPAT SEKALI	HILANG
8 KRT	REAKSI CEPAT	SEDIKIT HILANG
10 KRT	BEREAKSI SEDIKIT PERLAHAN-LAHAN	SISA GOSOKANNYA SEDIKIT
12 KRT	BEREAKSI PERLAHAN-LAHAN	SISA GOSOKANNYA AGAK BANYAK
14 KRT	BEREAKSI PERLAHAN-LAHAN SEKALI	SISA GOSOKANNYA BANYAK

TABEL REAKSI AIR UJI 2 TERHADAP EMAS KUNING

KADAR	KECEPATAN REAKSI	SETELAH DIKERINGKAN
16 KRT	REAKSI CEPAT	SISA GOSOKANNYA SEDIKIT
18 KRT	BEREAKSI SEDIKIT PERLAHAN-LAHAN	SISA GOSOKANNYA SEDANG
20 KRT	REAKSI AGAK LAMBAT	SISA GOSOKANNYA AGAK BANYAK
22 KRT	REAKSI LAMBAT SEKALI	SISA GOSOKANNYA BANYAK

CONTOH VISUALISASI ANALISA KIMIA

Sumber : http://full-emas.blogspot.com

ANALISA BERAT JENIS (SPECIFIC GRAVITY)

BERAT JENIS :

SUATU ANGKA YANG MENUNJUKKAN BERAPA GRAM BERAT SUATU BENDA YANG MEMPUNYAI VOLUME SATU *CENTIMETER CUBIC (CC).*

TUJUAN :

DAPAT MENENTUKAN KADAR EMAS DAN SEBAGAI KONTROL ATAS HASIL UJI ANALISIS KIMIA

Specific Gravity Measurement

ALAT YANG DIGUNAKAN

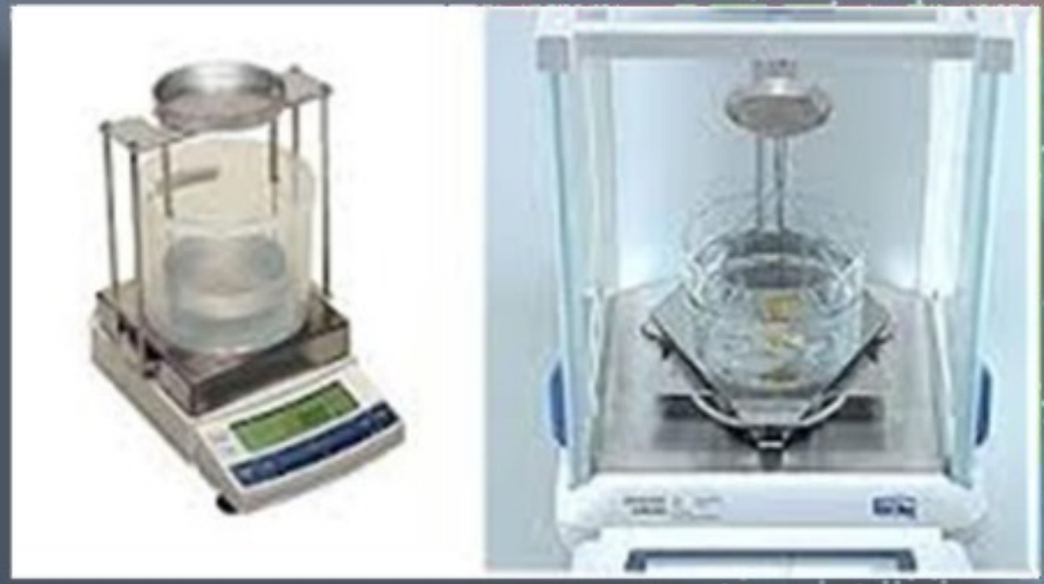
1. TIMBANGAN ELEKTRONIK
2. TOPLES PLASTIK UKURAN KECIL ATAU SEDANG
3. AIR BERSIH (AIR MINERAL)
4. TALI PENGIKAT YANG TIDAK MERESAP AIR
5. KALKULATOR
6. TABEL BERAT JENIS

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. AIR YANG DIGUNAKAN HARUS BERSIH
2. TIMBANGAN HARUS BERSIH, NORMAL DAN TIDAK TERKENA ANGIN
3. TIMBANGAN SEBAIKNYA DITARUH DALAM LEMARI KACA
4. BARANG YANG AKAN DICARI BERAT JENISNYA HARUS BERSIH
5. BARANG YANG DICARI BERAT JENISNYA TIDAK BERMATA, TIDAK KOSONG, ATAU TIDAK BERONGGA.
6. SELURUH BARANG YANG DICARI BERAT JENISNYA HARUS MASUK KEDALAM AIR, TIDAK BOLEH MENYENTUH DINDING ATAU DASAR TOPLES
7. GELEMBUNG UDARA HARUS DIHILANGKAN
8. CARA MENGHITUNG HARUS TELITI, USAHAKAN SAMPAI ANGKA 2 (DUA) DIGIT DIBELAKANG KOMA
9. HASIL PERHITUNGAN BANDINGKAN DENGAN TABEL BERAT JENIS, TENTUKAN KADAR TERDEKAT

CARA MENCARI BERAT JENIS

1. TIMBANGAN MANUAL
2. TIMBANGAN ELEKTRONIK



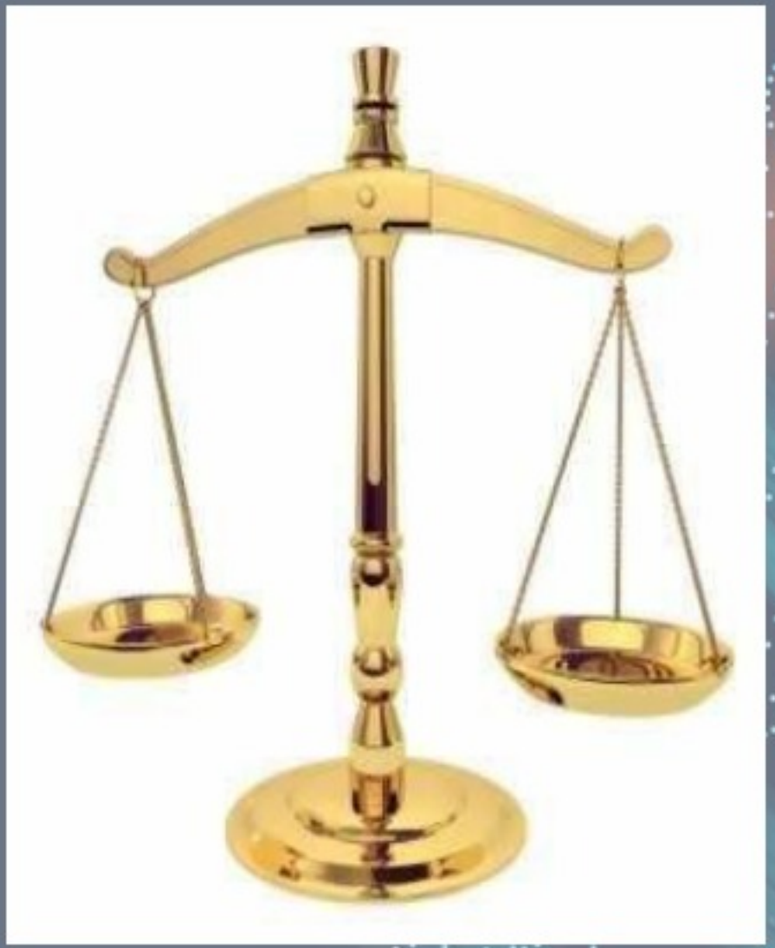
RUMUS

BERAT JENIS

- BERAT KERING DIBAGI VOLUME

VOLUME

- BERAT KERING DIKURANGI BERAT BASAH



TIMBANGAN ELEKTRONIK

1. MENCARI BERAT KERING
2. MENCARI **VOLUME (V)**, DENGAN CARA :

- LETAKKAN TOPLES PLASTIK BERISI AIR DI ATAS TIMBANGAN
- TEKAN TOMBOL ‘TARE’ UNTUK MEMBUAT POSISI ANGKA DI TIMBANGAN MENJADI (0,00)
- IKAT PERHIASAN MENGGUNAKAN TALI LALU MASUKKAN SELURUH BAGIAN PERHIASAN KE DALAM AIR TETAPI JANGAN SAMPAI MENYENTUH DASAR DAN DINDING TOPLES, TEMUKAN TITIK KESEIMBANGANNYA)
- ANGKA YANG TERTERA PADA TIMBANNGAN MENUNJUKKAN **VOLUME (V)** DARI PERHIASAN TERSEBUT

1. RUMUS BJ = BK / V

TABEL BERAT JENIS Emas Murni 24 Karat = 19

KARAT	CAMPURAN TEMBAGA	CAMPURAN PERAK	KARAT
23	18.34	18.68	23
22	17.61	18.06	22
21	16.85	17.49	21
20	16.16	16.49	20
19	15.53	16.44	19
18	14.94	15.96	18
17	14.39	15.50	17
16	13.88	15.08	16

RUMUS BJ DAN KBJ

$$BJ = \frac{24}{\frac{X}{\text{BJ EMAS}} + \frac{24 - X}{\text{BJ CAMPURAN}}}$$

X = Bilangan karatase

KBJ = $\frac{24 \times 19{,}32 \text{ (BJ yg dicari – BJ logam campuran)}}{\text{BJ yg dicari (19,32 – BJ logam campuran)}}$

KBJ = Kadar berdasarkan Berat Jenis

Soal :

Jika 1 lempengan perak 5 gram dan 1 lempengan tembaga 7 gram ingin dibuat perhiasan mas campuran 18 karat. Berapa gram emas murni yang dibutuhkan ?

Gunakan perhitungan persamaan X dan pembuktian dengan melalui menghitung Volume, Berat Jenis dan KBJ

Jawab :

Lempengan perak murni 5 gr dan tembaga murni 7 gr dibuat mas campuran kadar 18 krt

Misalkan Emas yang dibutuhkan = X gram

Maka persamaan akan menjadi : $\frac{X}{12 + X} = \frac{18}{24}$.

$24\ X = 216 + 18X$

$6\ X = 216$

$X = 36$, Maka berat keseluruhan = 48 gram

Pembuktian :

Vol Perak = 5 / 10,50 = 0,47619

Vol Tembaga = 7 / 8,88 = 0,788288

Vol Emas = 36/19,32 = 1,863354

Total Volume = 3,127833

BJ = 48 / 3,127833

= 15,3461 gr/cc

BK Camp = 12 gram

Vol Campuran = 1,2645 cc

BJ Campuran = BK Camp / V Camp

= 12/1,2645 = 9,4899 gr/cc

KBJ = $\frac{24 \times 19{,}32\ (15{,}3461 - 9{,}4899)}{15{,}3461\ (19{,}32 - 9{,}4899)}$

= 2.715,4028 /150,8537

= 18,0002 krt

BATAS TOLERANSI ANALISA KIMIA DAN ANALISA BERAT JE

TOLERANSI ADALAH PERBEDAAN ANGKA YANG DAPAT DITERIMA (DITOLERIR) ANTARA HASIL ANALISA KIMIA DENGAN ANALISA BERAT JENIS

1. TOLERANSI 1 : UNTUK JENIS GOLD BAR, GOLD COIN, PERHIASAN SOLID/PADU
2. TOLERANSI 2 : UNTUK PERHIASAN BERONGGA, ADA CELAH-CELAH SEDIKIT
3. TOLERANSI 3 : UNTUK PERHIASAN TERIKAT BATU, BJ MINIMAL 12,00 GR/CC (KADAR 700 dan 750)
4. TOLERANSI 4 : UNTUK PERHIASAN BERONGGA, BANYAK CELAH-CELAH, BJ MINIMAL 12,00 gr/cc
5. TOLERANSI >4 : Untuk perhiasan kosong, berongga-kosong

04 Tips Menaksir Perhiasan Emas

PETUNJUK PENGUJIAN PERHIASAN EMAS

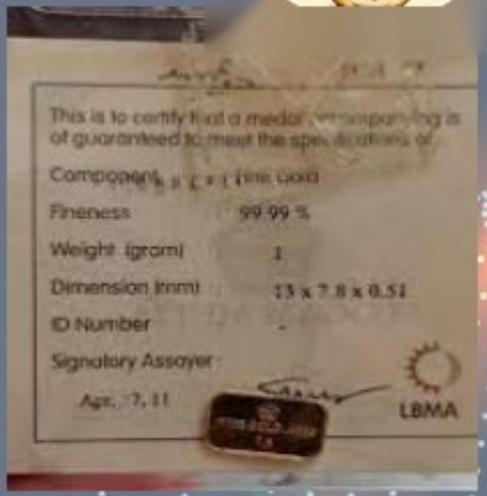
- JANGAN MENGGORESKAN BARANG DI TEMPAT PATERI KARENA AKAN MEMPUNYAI REAKSI YANG BERBEDA DENGAN YANG TIDAK TERKENA PATERI
- JANGAN MENGGORESKAN BARANG BARANG PADA TEMPAT-TEMPAT YANG LEMAH KARENA DAPAT PATAH/BENGKOK/PUTUS
- GORESKANLAH DI BAGIAN YANG AGAK TERLINDUNG AGAR BEKAS GORESAN TIDAK MUDAH TERLIHAT
- GORESKAN BEBERAPA KALI DI BEBERAPA TEMPAT SEHINGGA BARANG YANG DIBUAT DARI EMAS RUPA-RUPA DAPAT TERDETEKSI
- WARNA PERHIASAN YANG BANYAK BEREDAR DI PASARAN YAKNI : EM, EK, EP

This is to certify that a medal accompanying is of guaranteed to meet the specifications of :
Component : Fine Gold
Fineness : 99.99 %
Weight (gram) : 10
Dimension (mm) : 27.5 x 16.5 x 1.2
ID Number : FI 099
Signatory Assayer :
Jun. 11, 07
FINE GOLD .9999
FI 099 10 g

This is to certify that a medal accompanying is of guaranteed to meet the specifications of :
Component : Fine Gold
Fineness : 99.99 %
Weight (gram) : 5
Dimension (mm) : 20.5 x 12.3 x 1.03
ID Number : YS 017
Signatory Assayer :
Apr. 5, 10
LBMA

This is to certify that a medal accompanying is of guaranteed to meet the specifications of :
Component : Fine Gold
Fineness : 99.99 %
Weight (gram) : 10
Dimension (mm) : 27.5 x 16.5 x 1.2
ID Number : A 042
Signatory Assayer :
Feb. 20, 06
FINE GOLD 9999
A 042 10g
LBMA

9999
250 g


Component : Fine Gold
Fineness : 99.99 %
Weight (gram) : 1
Dimension (mm) : 13 x 7.8 x 0.51
ID Number :
Signatory Assayer :
Apr. 7, 11
LBMA

KAN FINE GOLD
This is to certify that product accom
of guaranteed to meet the specifica
ID Number : G6873782
Weight (gram) : 10
Form : Bar
Fineness : 999.9
Signatory Assayer :
Jul. 7, 18
10g FINE GOLD 999.9 G6873782
LBMA

KAN FINE GOLD
25g FINE GOLD 999.9

KAN FINE GOLD

KAN FINE GOLD
This is to certify that product accompanying is of guaranteed to meet the specifications of :
ID Number : GUK 037
Weight (gram) : 10
Form : Bar (27.5x16.5x
Fineness : 999.9
Signatory Assayer :
10g FINE GOLD 999.9 GUK 037

KAN FINE GOLD
100g FINE GOLD 999.9 ECF 091

LOGAM MULIA
100 g
FINE GOLD
999.9
KYQ 081

LOGAM MULIA
50 g
FINE GOLD
999.9

FINE
GOLD
999.9
antam

FINE
GOLD
999.9
antam

KAN
www.logammulia.com
LOGAM
MULIA
Serial Number :
Fineness : 999.9
Weight : 100 g
Certified Assayer :

UBS
100 Gr.
FINE GOLD
999.9
HO32255

5 Gr.
FINE GOLD
999.9
VB11905

UBS
10 Gr.
FINE GOLD
999.9
NO57394

Galeri24
1
gram

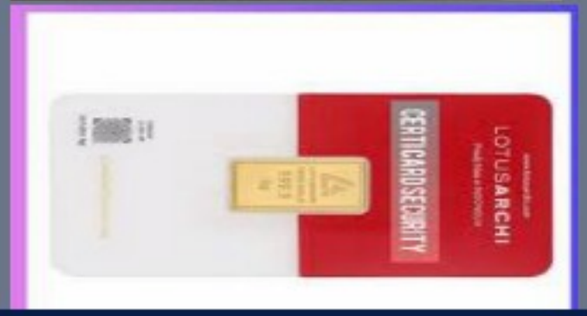
HWT
Hartono Wira Tanik
MULIA

KING HALIM
KING HALIM
25g
FINE GOLD

KING HALIM
1g

Galeri24
Galeri24
25 Gr
FINE GOLD
999.9
PF01895
SNI

LOTUSARCHI


CERTIGARDSECURITY
LOTUSARCHI

-UNTUK LOGAM MULIA YANG DAPAT DIKELUARKAN DARI KEMASAN, LAKUKAN UJI ANALISA KIMIA DAN BERAT JENIS, KEMUDIAN COCOKKAN SEMUA INFORMASI YANG ADA PADA SERTIFIKAT DENGAN YANG TERTERA DI LOGAM MULIA TERSEBUT SEPERTI *ID NUMBER*, BERAT, DAN KADAR

-UNTUK LOGAM MULIA ANTAM YANG DIPRODUKSI HINGGA TAHUN 2010 MEMILIKI CETAKAN *LANDSCAPE,* SEDANGKAN YANG DIPRODUKSI SETELAH TAHUN 2010 MEMILIKI CETAKAN *PORTRAIT*

-UNTUK LOGAM MULIA YANG SUDAH DALAM KEMASAN, AMATI KEMASAN SECARA DETAIL DARI PERMUKAAN, SUDUT-SUDUT, GRAFIR TULISANNYA, BISA DICEK MELALUI APLIKASI CERTIEYE, SCAN QR CODE/BARCODE, UBS GOLD, LA TRACK KEMUDIAN COCOKKAN SEMUA INFORMASI DAN APABILA MENGGUNAKAN SINAR UV AKAN TERLIHAT INVISIBLE INK BERUPA LOGO PERUSAHAAN

-UNTUK LOGAM MULIA GALERI 24 PEGADAIAN, APABILA KEMASAN DENGAN BARCODE MAKA DAPAT DI CEK MELALUI WEBSITE WWW.BARCODE.GALERI24.CO.ID

SIAPA ITU PENAKSIR?

- ORANG TERDEPAN YANG MELAYANI PELANGGAN
- MEMILIKI KNOWLEDGE, SKILL, DAN ATTITUDE
- MAMPU MENAKSIR DENGAN CEPAT DAN AKURAT
- HARUS JUJUR DAN OBJEKTIF
- MENJAGA KREDIBILITAS PERUSAHAAN

HAL-HAL PENTING DALAM PROSES PENAKSIRAN

1. SEBELUM JAM OPERASIONAL DIBUKA, CEK KELENGKAPAN ALAT TAKSIR DAN LAKUKAN KALIBRASI AIR UJI DENGAN JARUM UJI
2. TAKSIRAN DILAKUKAN TERHADAP JAMINAN PERHIASAN EMAS MELIPUTI KARATASE DAN BERAT EMAS
3. TAKSIRAN TIDAK TERMASUK AKSESORIS (BERLIAN, BATU PERMATA) YANG MELEKAT PADA PERHIASAN TERSEBUT
4. JIKA PERHIASAN TERDAPAT AKSESORIS BERLIAN/BATU PERMATA, MAKA BERAT PERHIASAN TERSEBUT DISEBUT BERAT KOTOR
5. OLEH KARENA ITU PERLU DICARI BERAT BERLIAN/BATU PERMATA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG BERAT KOTOR YANG SELANJUTNYA DISEBUT BERAT BERSIH
6. DALAM MELAKUKAN TAKSIRAN GUNAKAN ANALISA KIMIA DAN BERAT JENIS (CATAT/TULIS)
7. MEMPERHATIKAN CAP TANGGUNGAN; SEKALIPUN TIDAK MENJADI ACUAN TETAPI BISA MENJADI PETUNJUK

EMAS PUTIH

- SEKILAS TENTANG EMAS PUTIH :

- EMAS PUTIH HASIL CAMPURAN
- EMAS WARNA PUTIH HASIL CHROOM

EMAS PUTIH HASIL CAMPURAN

UMUMNYA EMAS PUTIH YANG BEREDAR DAN YANG DIPRODUKSI OLEH PRODUSEN ADALAH EMAS PUTIH DENGAN KADAR 14 DAN 18 KARAT.

EMAS PUTIH HASIL CHROM

- DIHASILKAN MELALUI PROSES CHROOM / SEPUH DARI PERHIASAN YANG SUDAH JADI
- UNTUK MENGHASILKAN WARNA PUTIH BERKILAU SEHINGGA MENARIK MINAT PASAR
- PERHIASAN ADALAH EMAS KUNING DENGAN KADAR 10 SAMPAI DENGAN 22 KARAT
- KEKUATAN HASIL CHROOM TIDAK BERTAHAN LAMA
- BILA DIGOSOK PADA BATU UJI AKAN KELIHATAN WARNA DASARNYA YAITU WARNA KUNING

PROSEDUR MENAKSIR EMAS PUTIH

1. LAKUKAN PENGUJIAN DENGAN ANALISA KIMIA

   a. GOSOKKAN PERHIASAN TERSEBUT PADA BATU UJI DAN TETESKAN DENGAN AIR UJI SEBAGAIMANA MENGUJI EMAS KUNING DAN EMAS MERAH

   b. PERHATIKAN REAKSINYA (KECEPATAN MAUPUN SISA GARIS UJINYA)

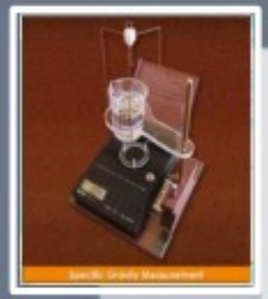
PROSEDUR MENAKSIR EMAS PUTIH

2. APABILA PENGUJIAN DENGAN ANALISA KIMIA MASIH MERAGUKAN, MAKA LAKUKAN PENGUJIAN DENGAN UJI BERAT JENIS (SPECIFIC GRAVITY)

3. JIKA DITETESI AIR UJI 1 DAN 2 TIDAK BEREAKSI, MAKA PERHIASAN TERSEBUT DIANGGAP BUKAN EMAS PUTIH DAN KEMUNGKINAN ADALAH : PLATINA, STAINLESS STEEL, ALUMUNIUM, TITANIUM, ATAU NIKEL

HAL- HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :

Lakukan pengujian dengan Analisa Kimia dengan cara menggosokkan barang ke batu uji, kemudian tetesi air uji perhatikan reaksinya



Apabila pengujian dengan analisa kimia masih meragukan, maka lakukan pengujian dengan Uji Berat Jenis (Specific Gravity)

Jika ditetesi air uji 1 dan 2 tidak bereaksi atau tidak termakan, maka perhiasan tersebut dianggap bukan emas putih dan kemungkinan perhiasan tersebut adalah : Platina, Stainless steel, aluminium dan

05 Teknik Mengidentifikasi Emas Palsu

Emas asli atau Palsu ?

FOTO PERHIASAN PALSU

CONTOH PERHIASAN EMAS PALSU DARI TEMBAGA

CONTOH PERHIASAN EMAS PALSU DARI TEMBAGA

IDENTIFIKASI HASIL PENGUJIAN

Analisa Kimia :
Secara normal menunjukan kadar emas tertentu (berkisar kadar cap tanggungan)
Digosok di batu uji terasa lunak
Analisa B. J (konversi / tidak) hasil di bawah 8 - 10 gr/cc
Handmade
Berat - bentuk tidak sebanding
Yang berukuran besar biasanya berbau karat.

Antisipasi :

- **Lakukan pre screening collateral**
- **Digosok jalan warna goresan di batu uji semakin merah, dan goresan terakhir larut dengan air uji 1**
- **Badan perhiasan di-cutter dan ditetesi air uji 1 akan berbuih dan keluar warna hijau**

Contoh Perhiasan Emas Palsu Dari Perak

Identifikasi Hasil Pengujian

Analisa Kimia : Secara normal menunjukan kadar emas tertentu (berkisar kadar cap tanggungan)
Digosokan di batu uji terasa lunak
Analisa B. J (konversi / tidak) hasil di bawah 8 – 11 gr/cc
Handmade
Berat - bentuk tidak sebanding

Antisipasi :

✔Lakukan pre screening collateral
✔Digosok jalan warna goresan di batu uji semakin putih, dan goresan terakhir larut dengan air uji 1
✔Badan perhiasan di-cutter dan ditetesi air uji 1, selanjutnya air uji 2 akan keluar warna putih

WOLFRAM ATAU TUNGSTEN

Unsur Kimia : W Nomor Atom : 74
Berat Jenis : 19,25 gr/cc
Logam transisi yang sangat Keras dan berwarna kelabu sampai putih.
Sifat : Kaku (tidak elastis) dan Keras 8 SM (Emas hanya 2,5 SM)
Titik didih : 6000 derajat fahrenheit. (Emas = 1947,52 F)
Obyek pemalsuan berupa : Paku Emas (case di PT Pegadaian th 2006) Potensi : Gold Bar lapisan Perhiasan bentuk cincin dan gelang , paku

Contoh Perhiasan dibuat dari logam Tungsten

Cara Identifikasi apabila perhiasan tungsten disepuh emas

- ✔ Lakukan pre screening collateral
- ✔ Analisa B.J tidak bisa mendeteksi
- ✔ Kadar menurut hasil BJ tidak mencerminkan karakter kadar emas-nya
- ✔ Digosok jalan, warna goresan di batu uji menjadi abu-abu.
- ✔ Digosokan terasa sangat keras (tidak lunak)

Emas Batangan lapisan

INGAT .....

Tungsten yang dimasukan ke dalam Gold Bar . Analisa B.J sulit Mendeteksi. BJ Tusten 19,28 gr/cc

BJ Emas 24 krt 19,32 gr/cc

PERHIASAN EMAS PALSU

- Perhiasan bukan emas yang dibuat sedemikian rupa untuk mengelabuhi penaksir dengan tujuan mendapatkan pinjaman setinggi-tingginya atau keuntungan yang sebesar-besarnya dari nilai barang aslinya
- **SASARAN : LEMBAGA GADAI BARU**
- Diberi tanda-tanda seperti perhiasan emas seperti kode atau cap tanggungan emas
- Bagian yang akan digores diberi emas asli atau sepuh tebal emas
- Perhiasan dipasang aksesoris untuk menyulitkan pengujian berat jenis
- Akbiat belum adanya standarisasi kadar emas perhiasan di Indonesia

PERHIASAN EMAS PALSU

PENGERTIAN :

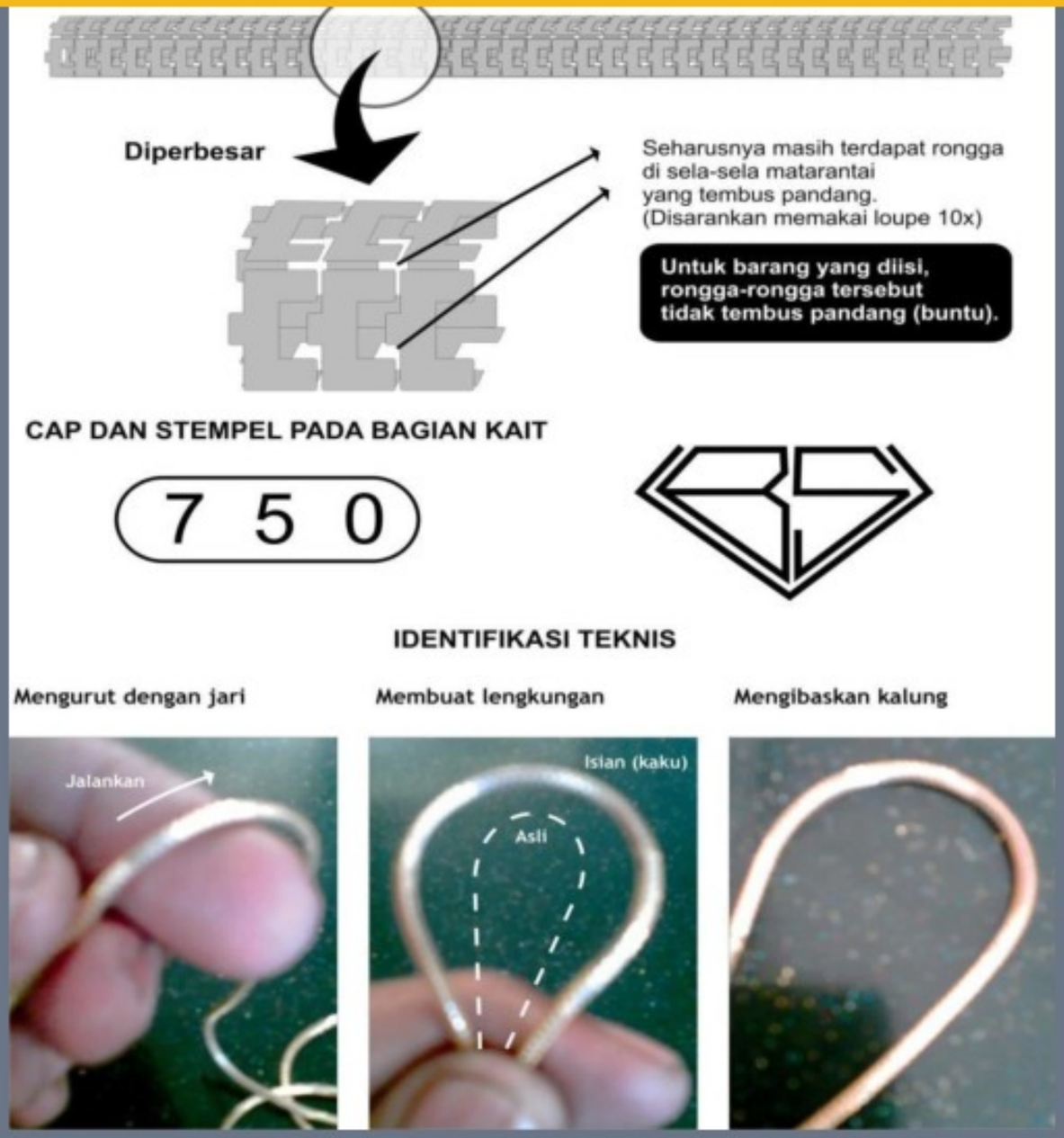
- ✔ Suatu perhiasan yang kandungan emasnya kurang dari 25%.
- ✔ Dibuat dengan tidak sewajarnya atau tidak terang-terangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
- ✔ Biasanya bagian yang tampak terbuat dari emas kadar 16 karat ke atas dan bagian yang tidak tampak terbuat dari logam non emas yang murah harganya.

TEKNIK PEMBUATAN EMAS PALSU

- HAND MADE
  (MANUAL ATAU TRADISIONAL)
- MESIN

JENIS PERHIASAN EMAS PALSU :

1. PERHIASAN EMAS ISIAN
2. PERHIASAN EMAS SEPUHAN
3. PERHIASAN EMAS LAPISAN
4. PERHIASAN EMAS BERAGAM KADAR



PERHIASAN EMAS ISIAN

CONTOH :

- BAGIAN LUARNYA EMAS, BAGIAN DALAMNYA : PERAK, TEMBAGA, TIMAH, TUNGSTEN, DSB
- BAGIAN LUARNYA EMAS KADAR TINGGI, BAGIAN DALAMNYA EMAS KADAR RENDAH

PERHIASAN EMAS SEPUHAN

YAITU PERHIASAN YANG DIBUAT DENGAN CARA MENUTUP PERMUKAAN BARANG DENGAN LAPISAN EMAS YANG SANGAT TIPIS.

BAGIAN LUAR PERHIASAN, EMAS KADAR TINGGI DAN DALAM PERHIASAN LOGAM LAIN ATAU EMAS KADAR RENDAH.

CONTOH :

TEMBAGA SEPUH EMAS

PERAK SEPUH EMAS

EMAS MUDA SEPUH EMAS TUA

PERHIASAN EMAS LAPISAN

Barang yang dibuat dari sedikit dikitnya dua macam logam yang disusun menjadi satu (atas dan bawah atau dalam dan luar).

Biasanya logam yang berada dibagian luar lebih berharga dibandingkan dengan logam yang dilapis. Adapun teknik melapis yaitu dengan menempa logam lapisan dengan sebaik mungkin sehingga sangat rapat dan tidak terlihat batas logam yang dilapis dengan pelapisnya.

CONTOH EMAS LAPISAN

GELANG RANTAI

print by: hanugemocrazy

SPESIFIKASI :

1, Berat +/- 24 gram terdiri dari 9 batang berbentuk tabung dan balok
2. Hand made grafir terdapat cap 750 pada cantel
3. Isian Wolfram (Tungsten) +/- 2 gram

ANALISA GOSOKAN

1. Digosok normal 18K emas merah
2. Digosok Jalan 18K emas merah

ANALISA BERAT JENIS

1. Kadar 18 - 20 K (selisih lebih tinggi sd. 2 K)

TEHNIK IDENTIFIKASI :

1. Kecocokan warna dengan gosokan tidak sesuai dengan berat saat ditimang terasa lebih berat yang seharusnya kadar 23K
2. Pada umumnya jenis gelang seperti ini adalah kosong

PERHIASAN EMAS BERAGAM KADAR

- ✔ Yaitu perhiasan emas yang dibuat dari bermacam-macam kekuatan.
- ✔ Umumnya terdiri dari 2–3 kadar.

Contoh :

Satu tusuk konde, bagian atas 22 karat, bagian tengah 12 karat, bagian bawah 6 karat.

CARA IDENTIFIKASI BARANG PALSU

- Bila terdapat perbedaan selisih antara analisa kimia dengan analisa berat jenis maka ada indikasi barang palsu
- Diduga barang **sepuhan** maka lakukan gosok dengan keras pada satu tempat beberapa kali, perhatikan reaksi setelah ditetesi air uji I sehingga dapat ditentukan logam yang ada didalamnya
- Diduga barang **beragam kadar** maka lakukan gosok pada beberapa tempat , perhatikan hasil reaksi setelah ditetesi air uji I masing-masing tempat sehingga dapat diketahui beragam kadarnya.
- Diduga barang **lapisan** maka dilakukan kikir, bor atau memotong
- Diduga barang **kosong/isian** maka dilakukan kikir.

CONTOH PERHIASAN PALSU YANG PERNAH BER

1. Perhiasan emas asli cap UBS750 berupa gelang ceklekan dengan kadar 18 karat dan berat sekitar 25 gram yang dibuka dan diisi kawat perak kemudian dipatri kembali dengan rapi kemudian digadaikan. Jika hanya dengan uji analisa kimia tidak akan diketahui isi logam didalamnya. Jadi harus dikikir atau dipotong (isian).

CONTOH PERHIASAN PALSU YANG PERNAH BER

2. Perhiasan berupa paku emas dalam jumlah yang cukup banyak, dalamnya tungsten / wolfram dan luarnya emas 22 karat dengan berat per biji paku ± 4,5 gram (Lapisan).

CONTOH PERHIASAN PALSU YANG PERNAH BER

3. Kalung model Palembang bentuk bijih padi kait dan tabung bambu dengan hasil analisa kimia 22 karat berat rata-rata 20 gram dan ternyata kalung tersebut adalah kalung sepuh tebal. Tidak akurat hasilnya jika diuji dengan berat jenis karena berongga. Jika diplurut terasa kasar dan jika dilebur hasilnya sekitar 10-20% saja (Sepuhan).

CONTOH PERHIASAN PALSU YANG PERNAH BER

4. Mahkota berat 900 gram diuji dengan analisa kimia terdapat kadar rupa-rupa antara 6 sampai 10 karat. Namun ternyata banyak patrian dibagian dalamnya dengan logam perak. Barang tidak bisa dilakukan berat jenis karena terdapat permata dari batu sintetic.
5. Cincin bandilan bermata batu plastik sepuh tebal dengan uji kimia 20 karat berat sekitar 15 gram

MODEL DAN CIRI PERHIASAN YANG SERING DIPALSUKAN

MODEL CINCIN : Cincin kawin, bandilan, stempel, ubed, setengah rantai

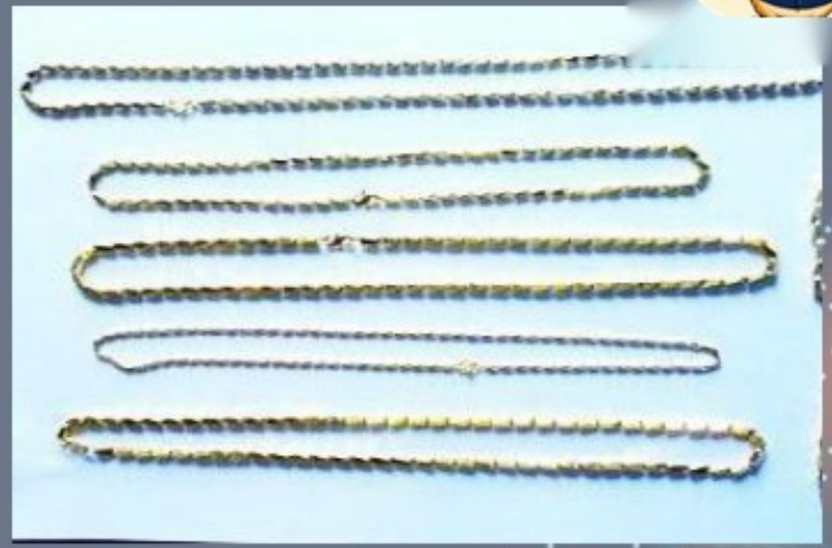
- ✔ Berat bervariasi : 5 – 10 gram.
- ✔ Diberi cap karat : 18 s/d 22 karat
- ✔ Warna seperti emas kadar lebih 20 karat
- ✔Hasil uji analisa kimia : 18 s/d 22 karat
- ✔Hasil analis B.J dikisaran 10 karat

MODEL GELANG : Gelang rante, keroncong, gelang rante plat.

- Berat Bervariasi : 8 – 40 gram.
- Hasil analisa kimia : 16 – 22 karat.
- Gelang keroncong magnetik.
- Ke dua ujung berlubang, ditiup angin tdk keluar.
- Hasil analisa BJ sangat menyimpang.

MODEL KALUNG : Kalung rantai, tambang, biji lada dll.

- ❑Berat bervariasi : 15 – 50 gram.
- ❑Hasil analisa kimia : 18 – 20 karat.
- ❑Digores/gosok jalan nampak logam yg disepuh.
- ❑Hasil analisa BJ sangat menyimpang

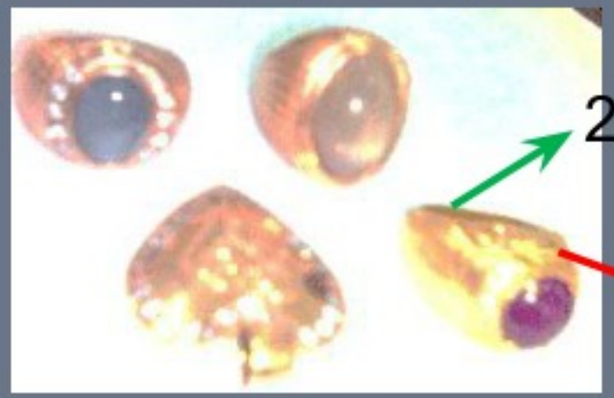


Cincin sepuh Emas 23 Karat
Hasil B.J : 10 – 11 gr/cc

Gelang lilit lapis Emas 23 karat B.J : 15- 16 gr/cc

Gelang kosong diisi dengan kawat baja

Cincin rupa-rupa



Cincin / gelang Solid diberi aksesoris zircon

Kalung model kosong dan liontin diberi aksesoris zircon

GELANG KERONCONG DIISI DENGAN PASIR

Modus : Gelang emas (asli) model kosong kadar 18 karat (UBS 750) dilubangi di delapan tempat, selanjutnya diisi dengan pasir halus. Lubang ditutup dengan diberi zircon. Hasil Pengujian : Scrath : 18 karat Hasil BJ : tdk bisa merepresetasikan kadar emas (menyimpang) karena ada sirconnya. Tujuannya untuk memanipulasi berat.

LOGAM TUNGSTEN DILAPIS DENGAN EMAS

Gelang Tungsten dilapis emas 18 karat

Kalung Tungsten dilapis emas 23 karat

Logam Tungsten (Wolfram) saat ini telah menjadi bahan yang populer di industri perhiasan karena memiliki karakteristik dasar yang cocok untuk dibentuk sebagai perhiasan.

- ✔Bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk perhisaan (cincin , gelang , kalung, liontin, anting dsb) – dengan mesin
- ✔Tahan terhadap kondisi kelembaban udara dan keringat
- ✔Penampilannya : silver logam mengkilap (asli) atau gold plated
- ✔Padat dan sangat keras sehingga tahan terhadap goresan
- ✔Harganya relatif tinggi (dalam bentuk perhiasan)

WOLFRAM ATAU TUNGSTEN

Unsur Kimia : W Nomor Atom : 74 Logam transisi yang sangat keras dan kaku. Berwarna kelabu sampai putih. Titik didih : 6.000 F.

1. **Tungsten (wolfram) :**
   - ✔ Density : 19,25 gr/cc
   - ✔ Kekerasan : 8 skala Mohs.

2. **Tungsten Carbide (Wolfram Carbide-WC) adalah senyawa tungsten dg carbon atom.**
   - ✔ Density : 15,63 gr/cc
   - ✔ Kekerasan : 9 skala Mohs.

MENGAPA LOGAM TUNGSTEN YANG DIPILIH UNTUK MEMBUAT PERHIASAN EMAS PALSU

- ✔Memiliki berat jenis (B.J) yang sama dengan logam emas / perhiasan emas
- ✔Tungsten Murni dengan density 19,25 gr/cc hampir sama dengan density Emas Murni 19,32 gr/cc
- ✔Tungsten Carbide memiliki density 15,63 gr/cc setara dengan density perhiasan emas 18 karat
- ✔Apabila dilakukan pengujian dengan analisa berat jenis, hasilnya akan merepresentasikan kadar emas

LOGAM EMAS MURNI DAN TUNGSTEN

KARAKTER DASAR	EMAS MURNI	TUNGSTEN / WOLFRAM
Density	19,32 gr/cc	19,25 gr/cc
Magnetik	Anti magnet	Anti magnet
Kelembaban Udara	Tidak Teroksidasi	Tahan terhadap kelembaban
Warna	Kuning	Silver kehitaman
Tingkat kekerasan	3 – 4 skala mohs	8 skala mohs
Sifat Fisik	✔ Lembek tdk bisa patah. ✔ Mudah Tergores	✔Mudah Tergores ✔Kaku bisa patah/pecah.

FAKE GOLD BAR :
GOLDBAR DILAPISI EMAS DAN GOLDBAR DIISI DENGAN TUNGSTEN

BATANGAN TUNGSTEN DIISIKAN DALAM GOLD BAR

BATANGAN TUNGSTEN DILAPIS DENGAN EMAS

Bagian siku-sikunya tdk fine edge Tekstur bergelombang dan berkerut atau kisut-kisut

Fake Gold Bar

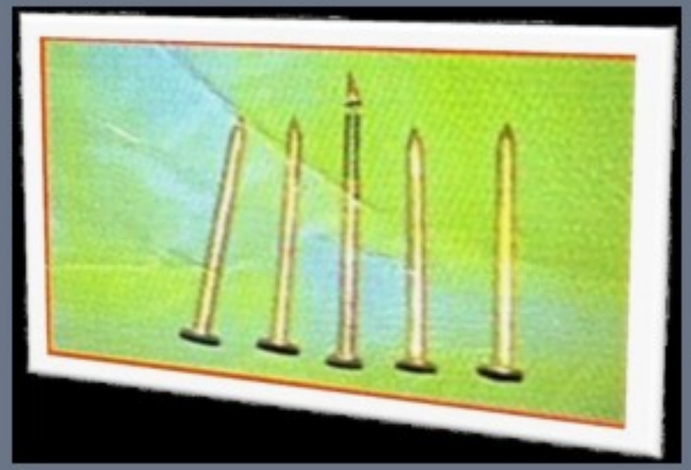
Koin Emas Asli

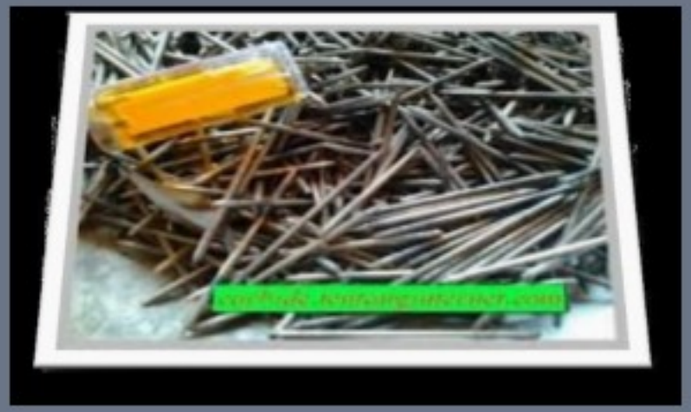
Koin Tungsten dilapis emas

Logam asli tampak setelah gosok jalan Bentuknya tidak rapi.

PRE SCREENING GOLD BAR

KONDISI FISIK	GOLD BAR ASLI	GOLD BAR DIISI TUNGSTEN
Warna	Emas Murni : Kuning	Lapisan : Kuning Sepuhan : Kuning / dove
Ditimang-timang	Bobot dan bentuk sebanding	Bobot dan bentuk sebanding
Tekstur permukaan (dilihat dengan kaca pembesar – loupe)	✔Rata , tdk ada kerutan. ✔Terdapat cacat / goresan	Tidak rata, ada kerutan , bekas sambungan. □ Terdapat cacat
Cap / Tanda standard LBMA	Teraan tanda LBMA (logo, 999,99, fine gold, ID No dan berat) sangat rapi. Berdimensi tertentu (T/P/L) diukur akan sama.	Tulisan / teraan tanda LBMA kurang rapi. □ Ukuran dimensi tidak persis sama dengan dimensi LBMA
Bagian / garis siku sikunya	Fine edge	Medium Edge
Bunyi kalau dijatuhkan	Tidak berdenting (pekak)	Lebih berdenting dibanding gold bar emas





- ✔Paku tungsten dilapis dengan emas 23 karat.
- ✔Hasil Scrath dan BJ (18,78) menunjukan kadar emas yang sama.
- ✔Berat berkisar 4,5 gram dengan perbandingn berat tungsten : lapisan emas = 70:30
- ✔Dibengkokan patah (dengan menggunakanTang).

Modelnya sangat sederhana, batangan silinder dirangkai dengan rante

- Hand Made, tidak rapi

Liontin Ka’bah

Berat bervariasi :
10,7 s/d 20,1 gram

Uji analisa kimia 16 karat

Disi dengan semacam

Disi dengan semacam patrian berwarna kuning pucat jika ditetesi dengan air I akan berwarna kehitaman
Patrian tersebut ada yang terlihat dari luar dengan mengunakan loupe 10 X

Pada pinggir

Pada pinggir perhiasan direkatkan dengan patrian, sedangkan untuk liontin arab yang asli biasanya tidak di patri tapi hanya di klem dengan emas pada keempat ujung nya dan di tengahnya.

Kalung biji padi sepuh tebal , berat 20 gram, kadar 22 karat,
Berongga, Kasar, setelah di murnikan hanya terdapat 10 - 20 %

Cincin : 20 gr, 18K, Cap 750 bermata

KONDISI FISIK	PERHIASAN EMAS ASLI	PERHIASAN EMAS PALSU Tungsten Carbide
Bentuk	✔ Machine made ✔Hand made ✔ Indah, rapi, halus	✔Hand made ✔Sederhana dan kasar
Warna	✔ Kuning ✔ kuning - kemerahan ✔ kuning keputihputihan	✔Kuning ✔Kuning Kemerahan
Ditimang-Timang	Bobot dan bentuknya sebanding	Bobot dan bentuknya sebanding Tekstur
Tekstur permukaan Badan perhiasan	Terdapat cacat / goresan, warna mengkilat	Warna tidak merata atau dove tidak ada cacat
Cap tanggungan	Tertera Kadar / karat tertentu.	✔ Tidak ada cap tanggungan. ✔Kalau ada, teraannya tidak rapi

Pre Screening

KONDISI FISIK	PERHIASAN EMAS ASLI	PERHIASAN EMAS PALSU Tungsten Carbide
Bunyi saat dijatuhkan (Bentuk Solid tanpa batu)	✔Bergemerincing (< 22 krt) ✔Pekak (> 22 karat)	Suara berdenting
Warna Goresan di batu uji	✔Terdapat unsur warna kuning ✔ Goresan awal sampai dengan akhir tidak ada perubahan warna	Digosok jalan warna akan berubah menjadi keabu-abuan (silver)
Kekerasan gosokan di batu uji	✔Terasa Lunak ✔Batu Uji tidak akan tergores / terkikis	✔Gosok jalan : Awalnya terasa lunak, selanjutnya keras ✔ Batu Uji bisa tergores / terkikis

MODUS OPERANDI MENGGADAIKAN PERHIASAN EMAS PALSU

1. Sasaran utama cabang/unit Gadai yang baru beroerasi atau petugas masih baru.
2. Diawali dengan pengamatan, pura-pura menggadaikan namun dibatalkan atau menggadaikan berulang-ulang dengan barang sejenis.
3. Pelaku perorangan dengan identitas palsu atau kalau sindikat dengan cara memperalat orang lain.
4. Menggadaiakan saat kondisi cabang sibuk atau menjelang istirahat atau tutup kantor.
5. Pelaku mengalihkan perhatian petugas dengan cara mengajak ngobrol.
6. Kondisi barang masih baru (belum pernah dipakai) dengan ukuran yg besar.
7. Pura-pura membatalkan barang yang sudah di uji untuk digadaikan, namun tidak berapa lama kembali lagi dengan membawa barang " yang sama" tapi palsu (asli ditukar dengan palsu).
8. Melampirkan kuitansi Toko Emas dari luar kota.

06 Menentukan Nilai Taksiran Emas

VARIASI SATUAN BERAT EMAS

1. Gram : Standard Internasional.
2. Troy Ounce :
   Amerika, Inggris, dan Australia
   Nilai 1 troy Ounce bila dinyatakan dalam gram adalah 31,1035 gram
3. Tola : Indian dan negara-negara Timur Tengah
4. Tael : Asia Hongkong dan Taiwan
5. Bath : Thailand
6. Chi : Vietnam
7. Don : Korea Selatan, tetapi pemerintah menetapkan dg satuan Gram.
8. Mesghal : Iran

❖ Satuan Lokal juga ada : Daerah Palembang SUKU = 6,7 gr

PERKEMBANGAN HARGA EMAS DUNIA

- SEPERTI KOMODITI LAIN, KOMODITI EMAS ADALAH NEVER SLEEP MARKET, DIMULAI DARI NEW YORK, LONDON, ZURICH, HONGKONG, SIDNEY

- INFO TENTANG HARGA EMAS DAPAT DIPEROLEH DISITUS SITUS EMAS YANG DAPAT DIPERCAYA SEPERTI KITCO, WGC ATAU SITUS LOKAL YAKNI LOGAM MULIA (PT ANTAM). DIMANA DALAM SEHARI BISA TERJADI DUA KALI HARGA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA E

- INFLASI
- KENAIKAN FINANSIAL
- HARGA MINYAK
- PERMINTAAN EMAS
- SITUASI GEOPOLITIK
- SEDANGKAN DOLAR ADALAH FAKTOR INVERTER KARENA PERDAGANGAN MENGGUNAKAN KURS DOLLAR

RUMUS TAKSIRAN :

STLE YANG BERLAKU X BERAT BARANG

*STLE – STANDARD TAKSIRAN LOGAM EMAS

CONTOH HASIL PENAKSIRAN

Asumsi STLE murni Rp 1.000.000,-

PENULISAN DI SURAT BUKTI GADAI (SBG) :

SATU KALUNG ITALY DTM 18 KARAT BERAT 11 GRAM

STLE 18 KARAT = 18/24 x STLE murni
= 18/24 x 1.000.0000
= 750.0000

TAKSIRAN BARANG JAMINAN = STLE 18 KARAT X BERAT BARANG
= 750.000 X 11
= 8.250.000

LTV (*LOAN TO VALUE*) DALAM TAKSIRAN EMAS

SEBUAH PERBANDINGAN ATAU RATIO DARI TAKSIRAN KE JUMLAH UANG PINJAMAN

CONTOH : SEBUAH PERUSAHAAN GADAI MENETAPKAN LTV TAKSIRAN 94%

JIKA TAKSIRAN KALUNG ITALY DTM 18 KARAT 11 GRAM = 8.250.0000

MAKA UANG PINJAMAN = 8.250.000 x 94%
= 7.755.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

SATU CINCIN SISIK NAGA MT GLS DTM 21 KARAT BERAT 17/12.2 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 89%?

JAWABAN :

STLE 21 KARAT = 21/24 X 1.000.0000
= 875.000

TAKSIRAN = 875.000 X 12.2
= 10.675.000

UANG PINJAMAN = 10.675.000 X 89%
= 9.501.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

SATU GELANG BOLA DTM 16 KARAT BERAT 15.8 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 89%?

9.375.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

SATU CINCIN BR DTM 23 KARAT BERAT 14.7 GR
EMPAT GELANG MT GLS DTM 18 KRT BRT 28.5/22 GR

DITANYA :

BERAPAKAH TAKSIRAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 89%?

30.587.500

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

EMPAT LM DTM 24 KARAT @ BERAT 10 GR
SATU CINCIN MT HIJAU DTM 21 KRT BRT 12.4/10 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 91%?

44.362.500

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

TIGA CINCIN MT GLS DTM 22 KARAT BERAT 28.5/25 GR
DUA KALUNG BALOK DTM 16 KARAT BERAT 14.8 GR
DUA LIONTIN MT BIRU+GLS DTM 16 KARAT BERAT 4.4/4 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 95%?

33.677.500

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

DUA LM DTM 24 KARAT BERAT 50 GR
TIGA CINCIN MT WARNA/I DTM 18 KARAT BERAT 21.7/20 GR
TIGA LM DTM 24 KARAT BERAT @ 5GR

DITANYA :

BERAPAKAH TAKSIRAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 93%?

80.000.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

TIGA KALUNG DTM 23 KARAT BERAT 26.2 GR
EMPAT CINCIN UBED DTM 22 KARAT BERAT 19.4 GR GR
TIGA LIONTIN MT GLS DTM 23 KARAT BERAT 5.8 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 94%?

45.543.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.000.000

JENIS BARANG :

SATU LM DTM 24 KARAT BERAT 5 GR
TUJUH LM DTM 24 KARAT BERAT @ 2.5 GR
DUA LM DTM 24 KARAT BERAT 10 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 88%?

28.600.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.085.000

JENIS BARANG :

TIGA KALUNG DTM 22 KARAT BERAT 26.5 GR
EMPAT CINCIN UBED DTM 21 KARAT BERAT 19.8 GR GR
TIGA LIONTIN MT GLS DTM 20 KARAT BERAT 5.6 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 92%?

46.200.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.085.000

JENIS BARANG :

LIMA CINCIN DTM 14 KARAT BERAT 30.5 GR
DUA LM DTM 24 KARAT BERAT @10 GR
TIGA LIONTIN MT GLS DTM 18 KARAT BERAT 14/12.7 GR

DITANYA :

BERAPAKAH UANG PINJAMAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 89%?

45.692.000

DIKETAHUI : STLE MURNI = 1.085.000

JENIS BARANG :

TIGA KALUNG DTM 21 KARAT BERAT 38.2 GR
DUA PASANG ANTING MT GLS DTM 16 KARAT BERAT 7.3/6 GR
SATU LM DTM 24 KARAT BERAT 100 GR

DITANYA :

BERAPAKAH TAKSIRAN YANG DITERIMA NASABAH JIKA PERUSAHAAN MENETAPKAN LTV 90%?

149.107.000

STUDI KASUS

Pada suatu hari ada kejadian di sebuah Kantor Cabang bernama “Maju Prima” yang jumlah penaksirnya terbatas (hanya 1 orang) namun nasabahnya banyakkk sekali karena belum menggunakan system antrian. Banyak barang jaminan berupa perhiasan emas. Karena terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari penaksir lupa tidak pernah mengganti air uji dan melakukan kalibrasi air uji. Padahal air uji sudah sangat lemah sekali reaksinya sehingga antara perhiasan yang kadarnya rendah dengan yang kadarnya tinggi sama saja tidak bereaksi dengan air uji. Apa yang terjadi???

Ternyata nasabah yang menggadai merasa untung karena perhiasan emas kadar 12 karat bisa ditaksir menjadi 20 karat karena air uji yang sudah tidak akurat lagi. Akhirnya karena merasa untung nasabah mengajak tetangganya untuk membeli perhiasan kemudian menggadaikan. Dari kejadian tersebut lembaga gadai dirugikan hingga 400 juta rupiah akibat taksiran tinggi tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana resiko yang bisa terjadi karena kelalaian penaksir tidak melakukan penggantian air uji yang seharusnya dan melakukan kalibrasi.

Terima kasih